[별표 6] 비행기록장치의 수거·분석에 대한 지침(제51조 관련) <개정 2023. 6. 13.>

1. 비행기록장치(Flight Recorder) 수거

가. 국내에서 항공사고가 발생한 경우

1) 위원회는 가능한 한 빨리 비행기록장치를 수거해야 한다.

참고: 비행기록장치(flight recorder)의 증거 보존 시 유자격자만이 기록장치(recorder) 및 기록물(recordings)을 회수하고 처리해야 한다.

2) 수거된 비행기록장치는 항공사고(준사고를 포함한다. 이하 같다)의 현장에서 데이터를 인출하지 말아야 하며 위원회 시험분석센터로 운반해야 한다.

3) 비행기록장치는 적절한 용기에 담아 운반 중 추가손상을 방지하도록 하며, 가능한 한 X선과 같은 전파에 노출되지 않도록 한다.

4) 비행기록장치는 항공사고 발생 시부터 위원회가 관리하며, 해체 작업을 필요로 하거나 재사용이 불가능한 손상이 있는 경우 반납하지 않을 수 있다.

5) 수중에 있는 비행기록장치 수거

가) 위원회는 군 또는 해양경찰 등 관련 기관에 비행기록장치 음파를 감지할 수 있는 장비를 지원 요청할 수 있다.

참고: 비행기록장치에 장착된 수중 위치 송신기(ULB; Underwater Location Beacon)는 30일간 음파를 발생한다.

나) 물속에서 수거한 비행기록장치는 부식 진행을 최소화하기 위해 증류수와 같은 신선한 물로 헹군 후 용기에 넣고 깨끗한 물(또는 깨끗한 물을 사용할 수 없는 경우 현장의 물)에 완전히 잠기게 한 후 운반·보관해야 한다.

나. 우리나라의 항공기가 해외에서 사고가 발생한 경우

1) 사고발생국에서 비행기록장치를 수거 및 분석한다.

2) 사고발생국에서 우리 위원회로 비행기록장치의 데이터 인출·분석을 의뢰하는

경우, 데이터 인출・분석작업이 가능한지 검토한 후 의뢰한 국가의 조사기관에 검토 결과를 통보한다.

비행기록장치 외관은 밝은 주황색으로 되어 있다. 그러나 화재 또는 심한 충격으로 외관의 모양이나 색상이 변형될 수 있다. 사고로 인한 물리적 손상이 적도록 비행기록장치는 일반적으로 항공기 꼬리 부분에 장착되어 있다 비행자료기록장치(FDR)와 조종실음성기록장치(CVR)가 같이 1개의 장치에 장착된 경우에는 항공기 꼬리 부분에 1개, 항공기 앞쪽에 1개가 각각 장착되어 있다.

2. 비행기록장치 분석

가. 수거된 비행기록장치가 위원회 시험분석센터에 도착하면 가능한 한 빨리 데이터 인출 및 분석을 실시한다.

나. 비행자료기록장치(FDR)의 데이터는 위원회의 전용 분석프로그램을 이용하여 EU 값(Engineering Unit, 사람이 인식할 수 있는 값)으로 변환한다.

다. 비행자료기록장치(FDR)와 조종실음성기록장치(CVR)의 분석은 필요한 분야의 전문 조사관과 함께 수행한다.

3. 타 국가 조사기관에 분석 의뢰

가. 비행기록장치가 화재, 외관 변형 등의 손상을 입었거나 물속에서 수거한 경우 또는 특별한 장치가 필요한 경우 등으로 인해 위원회에서 데이터 인출・분석이 불가능하다고 판단될 경우, 가능한 한 빨리 분석이 가능한 다른 국가의 사고조사기구로 비행기록장치를 가져가서 분석할 수 있도록 한다.

나. 인출 및 분석 의뢰 조사기구를 선택하는 경우 아래 사항들을 고려하여 결정한다.

참고: ICAO 부속서 13 및 부속서 13의 첨부 D 참조

1) 비행기록장치 데이터를 적시에 인출・분석할 수 있는 능력

2) 인출 시설의 위치

3) 비행기록장치가 손상된 경우 이를 분해하여 데이터를 인출・분석할 수 있는 능력 (비행기록장치가 손상된 경우에는 특별한 인출 장비 또는 기술이 필요함)

4) 제작사의 복사 장치나 항공사고와 관련된 기록장치 장착대를 사용할 필요 없이 원(原) 기록/메모리 모듈을 재생할 수 있는 능력

5) 디지털 테이프 형태의 비행기록장치로부터 2진법 파형(raw binary waveform)을 분석할 수 있는 능력

6) 적절한 소프트웨어를 사용해 음성녹음을 디지털 방식으로 개선하고 필터링할 수 있는 능력

7) 그래프 형태로 데이터를 분석(graphically analyse data)하고 명확하게 기록되지 않은 추가 파라미터를 추출하며 자료의 정확도와 한계를 결정하기 위해 비교 확인 및 기타 분석 방법을 사용하여 자료를 검증할 수 있는 능력

다. 제작사 또는 해당 항공사에서 데이터를 인출・분석하는 것은 바람직하지 않다. 제작사 또는 해당 항공사에서 데이터 인출 또는 분석이 필요한 경우, 데이터가 제작사 또는 해당 항공사에 남아있지 않도록 보안 조치해야 한다.

4. 비행 기록의 보호

가. 조종실의 음성기록 자료, 비행 영상・음성기록 자료 및 비행기록장치 분석정보를 공개하여서는 안 된다. 이러한 보호조치는 항공사고의 발생 시간부터 최종보고서 발간 이후에도 적용되어야 한다. 필요한 경우 관련자에게 FDR/CVR 비밀 준수 동의서(항공기 사고・준사고 조사 매뉴얼 별지 제10호서식)에 서명하도록 한다.

나. 조종실음성기록장치(CVR) 또는 비행영상기록장치(AIR)를 소유주에게 반환하기 전에 암호화 또는 겹쳐쓰기(Overwriting: 데이터가 존재하는 곳에 새로운 데이터를 기록하여 이전 데이터를 지움)와 같은 기법을 통해 기록 공개를 방지해야 한다.

다. 최종보고서 또는 부록에 관련 부분을 포함하는 것이 발생 분석 및 이해에 필수적일 수 있다. 이 경우, 최종보고서에 개인적인 대화의 실제 단어를 인용하기보다는 언급된 내용에 대한 설명이 포함되도록 주의해야 한다. 분석에 필수적이지 않은 부분은 공개하지 않아야 한다.

5. 제작국(또는 설계국) 및 운영국 참여

가. 비행기록장치 인출・분석 시 제작국(또는 설계국) 및 운영국을 참여시킬 수 있다.

> 제작국(또는 설계국)은 감항성에 책임을 지고 있으며, 비행기록장치 정보의 인출・분석에 통상적으로 필요한 전문기술을 보유하고 있다.
>
> 운영국은 운항의 규정에 관한 책임이 있고, 운영자에 적용될 수 있는 운항 사항에 대한 식견을 제공할 수 있다.

나. 비행기록장치 인출・분석에 참여한 사람들에게는 "FDR/CVR 비밀 준수 동의서"(항공기 사고・준사고 조사 매뉴얼 별지 제10호서식)에 서명하도록 한다.

6. 기타사항

가. 비행자료기록장치와 조종실음성기록장치는 동일 시설에서 해독한다. 이는 각각의 기록을 상호 보완・검증하고 동기화하는 데 도움이 된다.

나. 비행기록장치는 기록의 손상 위험 때문에 인출 전 개봉하거나 작동되어서는 안 되며, 원본 기록을 복사(특히 고속 복사기를 통해)해서도 안 된다.

다. 다른 국가에서 비행기록장치를 인출・분석하는 경우, 비행기록장치 분석 특성에 대한 설명을 위하여 해당 인출기관이 최종보고서에 언급할 기회를 부여한다.

라. 비행기록장치 인출・분석 시, 기록정보의 검증에 필요한 경우 항공기 제작자와 운영자의 전문지식을 활용할 수 있다.

마. 위원회는 기록자료를 보호하는 적절한 보안 절차가 있는 경우, 추가 요청이나 설명의 적시 해결을 용이하게 하기 위해 조사가 종료될 때까지 원(原) 기록 또는 복사물을 해독시설에 보관할 수 있다.

바. 위원회는 비행기록장치 인출・분석 등에 참여한 자에게 자료에 대한 공개가 금지되고 공개를 하여야 하는 경우 조사단장의 허락이 필요함을 사전에 공지해야 한다.

사. 위원회의 비행기록장치 담당 분석조사관은 인출・분석한 자료를 조사단장에게 전달하여야 하며, 조사단장은 사고의 정확한 원인 규명과 조치를 위해 이를 위원회(조사팀장 및 사무국장)에 보고해야 한다.

아. 이 지침에서 규정하지 아니한 사항은 ICAO Annex 13 및 ICAO Doc 9756에 따른다.

7. 관련 기관과의 협조

비행기록장치 인출·분석은 지체 없이 수행되어야 한다. 이를 위하여 위원회는 운영규정 제30조제5항에 따라 행정적 또는 사법적 조사 또는 절차로 인해 방해받지 않도록 관련 행정 또는 사법당국과 상호 협조해야 한다.

8. 재정 지원

위원회는 비행기록장치 인출·분석에 장애가 없도록 충분한 예산 확보 등 지원해야 한다.